

1 Analyse théorique des dynamiques apparentes

On donne le modèle dynamique général d'un robot en contact avec un environnement (1.1), avec M la matrice d'inertie du robot, h le vecteur regroupant les phénomènes liés à la position et à la vitesse - *e.g.*, *couples centrifuges, de Coriolis, gravitationnel*, et τ_r et τ_e les couples articulaires respectivement générés par les actionneurs du robot et par l'environnement extérieur. Ce modèle dynamique peut-être obtenu à partir des équations de Lagrange, comme explicité par W. Khalil and E. Dombre (2002, Chapitre 9, *Dynamic modeling of serial robots*).

$$M(q)\ddot{q} + h(\dot{q}, q) = \tau_r + \tau_e \quad (1.1)$$

En explicitant les termes regroupés par h , on peut écrire l'expression suivante qui sépare les effets inertiels de ceux liés à la gravité $g(q)$. En considérant les phénomènes de frottements visqueux notés F_v ainsi que les couples centrifuges et de Coriolis regroupés dans le terme $C(\dot{q}, q)$ aussi détaillé par W. Khalil and E. Dombre (2002), on peut exprimer l'accélération comme une fonction f dépendant des positions et vitesses articulaires, respectivement $q, \dot{q}$, des couples internes τ_r et des forces générés par l'environnement f_e .

$$\ddot{q} = M(q)^{-1} (\tau_r + J(q)^t f_e - F_v \dot{q} - C(q, \dot{q}) \dot{q} - g(q)) = f(q, \dot{q}, \tau_r, f_e) \quad (1.2)$$

1.1 Linéarisation autour de la configuration nominale

En s'intéressant à de mouvements faibles autour de la configuration q_0 , on peut exprimer $df(q, \dot{q}, \tau_r, \tau_e)$ comme la linéarisation du modèle décrit en (1.2), autour des points d'équilibre $X_0 = (q_0, \dot{q}_0, \tau_{r0}, f_{e0})$, avec $\dot{q}_0 = f_{e0} = 0$.

$$d\ddot{q} = \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} dq + \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} d\dot{q} + \left. \frac{\partial f}{\partial \tau_r} \right|_{X_0} d\tau_r + \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} df_e \quad (1.3)$$

Si on s'intéresse à la première dérivée partielle, en fonction de q , on trouve des termes qui vont s'annuler à l'équilibre, d'abord explicité en (1.4).

$$\frac{\partial f}{\partial q} = \frac{\partial M(q)^{-1} \tau_r}{\partial q} + \frac{\partial M(q)^{-1} J(q)^t f_e}{\partial q} - \frac{\partial M(q)^{-1} (F_v + C(q, \dot{q})) \dot{q}}{\partial q} - \frac{\partial M(q)^{-1} g(q)}{\partial q} \quad (1.4)$$

Les dérivées partielles sont ensuite exprimées à l'équilibre, ce qui donne les matrices de coefficients exprimés ci-après en (1.5).

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f}{\partial q} \right|_{X_0} &= \left. \frac{\partial M(q)^{-1} \tau_{r0}}{\partial q} \right|_{q_0} - \left. \frac{\partial M(q)^{-1} g(q)}{\partial q} \right|_{q_0} = K^\dagger(q_0, \tau_{r0}) \\ \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} &= -M(q_0)^{-1} F_v - M(q_0)^{-1} \left. \frac{\partial C(q, \dot{q}) \dot{q}}{\partial \dot{q}} \right|_{X_0} = M(q_0)^{-1} V^\dagger(q_0) \\ \left. \frac{\partial f}{\partial \tau_r} \right|_{X_0} &= M(q_0)^{-1} \\ \left. \frac{\partial f}{\partial f_e} \right|_{X_0} &= M(q_0)^{-1} J(q_0)^t \end{aligned} \quad (1.5)$$

$$d\ddot{q} = K^\dagger(q_0, \tau_{r0}) dq + M(q_0)^{-1} (V^\dagger(q_0) d\dot{q} + d\tau_r + J(q_0)^t df_e) \quad (1.6)$$

1.2 Title ??

1.2.1 Passage dans le plan cartésien

En utilisant la relation (1.7) pour passer des variables articulaires à des variables cartésiennes, et en notant que la dérivée est donnée par (1.8), on peut alors écrire l'équation (1.9).

$$\begin{aligned} d\mathbf{x} &= \mathcal{J}(\mathbf{q})d\mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{x}} &= \mathcal{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \end{aligned} \quad (1.7)$$

$$\ddot{\mathbf{x}} = \mathcal{J}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathcal{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} \quad (1.8)$$

On notera $\mathcal{J} = \mathcal{J}(\mathbf{q}_0)$, et $M = M(\mathbf{q}_0)$, pour simplifier l'écriture.

$$d\ddot{\mathbf{x}} - \dot{\mathcal{J}}\mathcal{J}^{-1}d\dot{\mathbf{x}} = \mathcal{J}M^{-1} \left(d\boldsymbol{\tau}_r + \mathcal{J}^t d\mathbf{f}_e + \mathbf{V}^\dagger \mathcal{J}^{-1}d\dot{\mathbf{x}} \right) + \mathcal{J}\mathbf{K}^\dagger \mathcal{J}^{-1}d\mathbf{x} \quad (1.9)$$

1.2.2 Intégration de la commande en couple du robot

Il ne reste alors plus qu'à exprimer $\boldsymbol{\tau}_r$ qui est donné par le contrôle en admittance, et la boucle interne en vitesses articulaires du robot, dont on note le correcteur $\mathbf{C}_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. $\mathbf{C}_v$ est diagonal. Les boucles secondaires, qui ne devraient pas avoir d'effet sur la transparence, sont négligées.

$$\dot{\mathbf{q}}_d = \hat{\mathcal{J}}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & c_z f_z & 0 \end{pmatrix}^t = \hat{\mathcal{J}}^{-1} \mathbf{C}_z \mathbf{f}_e \quad (1.10)$$

$$\boldsymbol{\tau}_r \approx \boldsymbol{\tau}_d = \mathbf{C}_v (\dot{\mathbf{q}}_d - \dot{\mathbf{q}}) \quad (1.11)$$

En intégrant (1.10) et (1.11) dans (1.9), et en passant dans le domaine de Laplace, en notant $\mathcal{L}(\dot{\mathbf{x}}(t)) = \mathbf{v}_e(s)$ et $\mathcal{L}(\mathbf{f}_e(t)) = \mathbf{f}_e(s)$:

$$s\mathbf{v}_e - \dot{\mathcal{J}}\mathcal{J}^{-1}\mathbf{v}_e = \mathcal{J}M^{-1} \left(\mathbf{C}_v \left(\hat{\mathcal{J}}^{-1} \mathbf{C}_z \mathbf{f}_e - \mathcal{J}^{-1} \mathbf{v}_e \right) + \mathcal{J}^t \mathbf{f}_e + \mathbf{V}^\dagger \mathcal{J}^{-1} \mathbf{v}_e \right) + \mathcal{J}\mathbf{K}^\dagger \mathcal{J}^{-1} \frac{\mathbf{v}_e}{s}, \quad (1.12)$$

que l'on peut réarranger pour exprimer la relation entre les forces externes $\mathbf{f}_e$ et la vitesse cartésienne de l'effecteur final :

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_e(s) &= \mathbf{B}(s)^{-1} \mathbf{A}(s) \mathbf{f}_e(s) \\ \mathbf{A}(s) &= \mathcal{J}M^{-1} \left(\mathbf{C}_v(s) \hat{\mathcal{J}}^{-1} \mathbf{C}_z(s) + \mathcal{J}^t \right) \end{aligned} \quad (1.13)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(s) &= s\mathbf{I} + \left(\mathcal{J}M^{-1} \left(\mathbf{C}_v(s) - \mathbf{V}^\dagger \right) - \dot{\mathcal{J}} \right) \mathcal{J}^{-1} - \mathcal{J}\mathbf{K}^\dagger \mathcal{J}^{-1} s^{-1} \\ \mathbf{C}_v(s) &= \mathbf{K}_v + \mathbf{K}_{vi} s^{-1} = \begin{pmatrix} k_v^1 + k_{vi}^1 s^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & k_v^2 + k_{vi}^2 s^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & k_v^3 + k_{vi}^3 s^{-1} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.14)$$

$$\mathbf{C}_z(s) = \mathbf{K}_p + \mathbf{K}_i s^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_z(s) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & k + k_i s^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La linéarisation réalisée n'est valide que pour des dynamiques faibles (vitesse, accélération), on s'intéresse donc au comportement apparent en basse fréquence.

$$\begin{aligned} \lim_{s \rightarrow 0} \mathbf{v}_e(s) &= \mathbf{B}(s \rightarrow 0)^{-1} \mathbf{A}(s \rightarrow 0) \mathbf{f}_e(s) \\ \lim_{s \rightarrow 0} \mathbf{A}(s) &= \mathcal{J}M^{-1} \mathbf{K}_{vi} \hat{\mathcal{J}}^{-1} \mathbf{K}_i s^{-2} \\ \lim_{s \rightarrow 0} \mathbf{B}(s) &= \mathcal{J} \left(M^{-1} \mathbf{K}_{vi} - \mathbf{K}^\dagger \right) \mathcal{J}^{-1} s^{-1} \end{aligned} \quad (1.15)$$

En supposant que l'estimation du jacobien est idéale, $\hat{\mathcal{J}} = \mathcal{J}$, l'expression (1.15) devient (1.16), en notant l'exposant $+$ comme une pseudo-inverse.

$$\lim_{s \rightarrow 0} v_e(s) = s^{-1} \left(\mathcal{J} \left(M^{-1} K_{vi} - K^{\dagger} \right)^{-1} M^{-1} K_{vi} \hat{\mathcal{J}}^{-1} K_i \right) f_e(s) \quad (1.16)$$

Le résultat de (1.16) indique comme attendu (Lamy et al., 2009), que le comportement dynamique en basse fréquence s'apparente à celui d'une masse d'une valeur inversement proportionnelle au gain K_i .

Références

- Lamy, X., Colledani, F., Geffard, F., Measson, Y., and Morel, G. (2009). Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance. In *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 265–271. ISSN : 1050-4729.
- W. Khalil and E. Dombre (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Elsevier.